

组队提案

一、队伍基本信息

项目	内容
队伍名称	锁住你的头
参赛赛道	赛道一：AI+影像产品开发
队长姓名	林尚直
队长学校(含毕业学校)/专业	武汉大学
队长联系方式	手机：18066201109 微信：lszmao0236
队员人数	共 4 人

二、队员信息与分工

已社会工作可填毕业母校

序号	姓名	学校/专业	分工角色	技能标签	联系方式
1 (队长)	林尚直	武汉大学	A • 角色集成 (核心路径) 3D 运行时、角色控制器、注视与动作合成	Three.js / three-vmr / 前端集成 / 状态机	18066201109
2	叶孟涛	浙江大学	B • 形象产线 照片 → 动漫设定图 → VRoid → VRM 1.0 资产与验收	AI 绘图 / VRoid 建模 / 3D 资产 / 渲染调光	15858991985
3	王宇讯	中国地质大学	C • 动捕与动作库 录像 → MediaPipe+Kali dokit → 重定向 → 动作 JSON	Python / MediaPipe / 视频处理 / 动作重定向	19971017041
4	胡少鸿	中国科学院大学	D • 对话·记忆·语音 + 演示包装 LLM+记忆、语音嘴型、演示脚本与备份	后端 / LLM Agent / 语音合成 / 演示主讲	13237537867

分工说明（简要）：

- **林尚直 (A, 队长)**：负责角色在桌面窗口中的集成与稳定运行——把动作、注视、表情合成到统一的 `CharacterController`，是“它在看着我”这条核心链路的最終负责人（Day 1 下午必须跑通）。
- **叶孟涛 (B)**：负责把照片变成可用的专属 VRM 资产——拍摄规范、动漫设定图、VRoid 捏人，保证骨骼、蒙皮、表情与次级运动通过动态验收。
- **王宇讯 (C)**：负责真人动作复现——拍摄、姿态解算与标准骨架重定向，先交付 1 个通过双角色复用测试的动作，再扩展到 6 个。
- **胡少鸿 (D)**：负责对话、记忆与语音，并以嘴型和表情驱动角色；同时承担演示脚本、PPT 与现场备份视频，是演示主讲候选。

四人共同约定：Day 0 晚冻结 `CharacterController`、clip JSON 与对话事件三份接口契约；按 A/B/C/D 独占文件目录并行开发避免冲突；Day 2 下午全员参与三遍彩排。

三、创作方向

3.1 项目名称

InstaMate 影伴

3.2 一句话定位

我们做了一个由个人影像生成、能复现真人动作并拥有共同记忆的3D桌面伙伴，为独居青年、异地亲友及需要情感陪伴的人，让珍贵的人不只留在相册里，而能以有温度的方式持续陪伴。

3.3 分赛道核心说明

赛道一：AI+影像产品开发

解决了什么产品痛点？

照片和视频记录了重要的人，却通常只能被动回看；现有虚拟角色又多是通用形象，缺少个人特征、真实动作和共同记忆。影伴面向独居青年、异地亲友及需要情感陪伴的人，将个人照片、动作影像和聊天记忆转化为可注视、可交流、会行动的3D桌面伙伴，让影像从静态留存变成持续陪伴。

产品核心功能（3点）：

1. **专属形象生成：** 根据用户提供的多角度照片生成动漫设定图，并制作带标准骨骼、表情和次级运动的专属VRM角色，在透明桌面窗口中实时渲染。 2. **真人动作复现：** 从用户拍摄的视频中识别人体姿态，将挥手、点头、思考等动作转换为可复用的角色动作；角色还能感知用户位置，以目光和身体反馈产生“它在看着我”的空间在场感。 3. **有记忆的语音陪伴：** 将用户授权的聊天与故事整理为长期记忆，通过大语言模型生成符合关系语境的回复，并结合语音、嘴型、表情和动作自然回应。

AI技术运用方向：

使用生成式图像完成照片动漫化与角色设定；通过MediaPipe与Kalidokit提取、重定向真人动作；利用大语言模型检索共同记忆并生成回复，结合语音合成、音量驱动嘴型及情绪识别完成多模态表达。

目标效果：

让用户打开电脑时，熟悉的形象会看向自己、做出由真人影像复现的动作，并基于共同记忆自然对话，形成兼具个体辨识度、生命感与情感连续性的桌面陪伴体验。

四、所需资源

4.1 设备需求

(保障每支团队有一台，如需多台请备注必要性)

设备类型	需求数量	用途说明
Ace Pro 2	1台	拍摄人像进行3d场景生成和动作链捕捉

4.2 场地与场景需求

无

4.3 技术支持需求

无

4.4 其他需求

(人员、物料、合作方对接等)

五、实施计划

时间节点	计划完成事项	产出物
9/22 Day2	模型生成、动作捕捉、模型渲染、记忆层、语音层独立跑通	组队提案 ✓ 已完成
9/23 Day3	各阶段联调	调研报告
9/23 夜间	前端、demo打磨	原型/初版作品
9/24 凌晨	最终完善	最终交付物

目前最大的挑战/不确定性： 3D 数字人可能因为嘴部口型、动作限制而显得失真，甚至可能出现恐怖谷

六、团队Slogan（选填）

Man, xxxx xxx x xxx.